

Formulario: Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior

1. Solución General

$$y = y_c + y_p$$

- y_c : Solución homogénea ($R(x) = 0$).
 - y_p : Solución particular debida a $R(x)$.
-

2. Solución Complementaria y_c

Se sustituyen las derivadas por potencias de m ($y'' \rightarrow m^2$, $y' \rightarrow m$, $y \rightarrow 1$) e igualamos a 0.

- **Caso 1: Raíces reales y distintas** ($m_1 \neq m_2 \neq \dots \neq m_n$)

$$y_c = C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x} + \dots + C_n e^{m_n x}$$

- **Caso 2: Raíces reales repetidas** ($m_1 = m_2 = \dots = m$)

$$y_c = C_1 e^{mx} + C_2 x e^{mx} + C_3 x^2 e^{mx} + \dots + C_n x^{n-1} e^{mx}$$

- **Caso 3: Raíces complejas conjugadas** ($m = \alpha \pm \beta i$)

$$y_c = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$$

Si $\alpha = 0$ ($m = \pm \beta i$): $y_c = C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)$.

- **Caso 4: Raíces complejas conjugadas repetidas** (k veces)

$$y_c = e^{\alpha x} [(C_1 + C_2 x + \dots) \cos(\beta x) + (C_3 + C_4 x + \dots) \sin(\beta x)]$$

3. Solución Particular y_p (Coeficientes Indeterminados)

Término $R(x)$	Forma propuesta para $y_p(x)$
Constante: k	C_n
Lineal: $ax + b$	$C_n x + C_{n+1}$
Cuadrático: $ax^2 + bx + c$	$C_n x^2 + C_{n+1} x + C_{n+2}$
Exponencial: ke^{rx}	$C_n e^{rx}$
Trigonométrica: $\sin(kx)$ o $\cos(kx)$	$C_n \cos(kx) + C_{n+1} \sin(kx)$
Polinomio $\times$ Exponencial: $(ax + b)e^{rx}$	$(C_n x + C_{n+1})e^{rx}$
Exponencial $\times$ Trigonométrica: $e^{rx} \cos(kx)$	$e^{rx} (C_n \cos(kx) + C_{n+1} \sin(kx))$

Regla de modificación (duplicidad): Si algún sumando en la propuesta de y_p ya está contenido en y_c , se multiplica toda la familia de ese término por x (o x^s , donde s es la menor potencia entera positiva) hasta que deje de duplicarse con y_c .